

06 • 接口接线表（树莓派接线 + 元件接线）

 **本文件由代码生成，请勿手工编辑** —— 下次生成会覆盖。

生成器：`python3 basic/tools/wire_docs.py --generate`（校验：`--check`）

事实来源：`basic/pins.py`（引脚映射）、`basic/dht11read.py`（驱动默认值与量程）、`basic/wire_spec.py`（接线事实）

基础版版本：1.0.0 | 生成后由 `basic/tools/selfcheck.py` 与 `rpi/scripts/validate.py` 一起校验

这一份**只有两张表**：先看树莓派这头要动哪几个脚，再看元件那头的每个针脚插到哪。

供电安全、万用表验证、现象对照见 02-接线图.md 与 03-供电与安全.md；

想接别的器件、看空闲脚见 01-引脚分配表.md。

1. 树莓派接线（本基础版要用到的脚）

本基础版只动 **3 个脚**（其余 37 个全空闲）：**脚 1 = 3.3V、脚 6 = GND、脚 7 = DATA。**

物理脚	BCM	信号	接到哪（元件丝印）	建议线色	关键提醒
1	—	供电	VCC（元件丝印）	红	必须 3.3V ；不要接 5V（物理脚 2/4）——数据电平会被拉到 5V，伤 GPIO
6	—	地	GND（元件丝印）	黑	任意一个 GND 脚都行（脚 6/9/14/20/25/30/34/39）； 必须共地
7	GPIO4	数据	DATA（元件丝印）	黄	单总线数据线（双向）；裸四针传感器必须外接 4.7kΩ~10kΩ 上拉到 3.3V

 **插线看物理脚号、写代码看 BCM 编号** —— 两者不是偏移关系（GPIO4 = 物理脚 7，但 GPIO27 = 物理脚 13）。

2. 元件接线（DHT11 温湿度模块这头）

先认丝印：三针模块通常是 `VCC / DATA / GND`（或 `+ / OUT / -`）；
裸四针传感器没有上拉电阻，第 2 行那个 4.7kΩ~10kΩ 电阻必须自己接。

元件针脚（丝印）	信号	接到树莓派（物理脚）	BCM	关键提醒
VCC / + / VDD	3.3V	1/17	—	绝不要接 5V （脚 2/4）：5V 会把数据电平一起拉高，伤 GPIO
DATA / OUT / S	DATA	7	GPIO4	单总线（双向）；裸四针必须外接 4.7kΩ~10kΩ 上拉到 3.3V
GND / -	GND	6/9/14/20/25/30/34/39	—	任意一个地脚都行（推荐脚 6）； 必须共地

三根线之外不要多接：DHT11 没有其它针脚；接错电源（3.3V ↔ 5V）是最常见的烧件原因，接线前请断电（带电插拔是烧 GPIO 的头号原因）。

3. 这一页怎么用

1. **断电**，按第 1 节挑好三个脚（脚 1 / 脚 6 / 脚 7）；
2. 按第 2 节把元件的三个针脚分别插到对应脚（红=3.3V、黑=GND、黄=DATA）；
3. 裸四针传感器：在 DATA 与 3.3V 之间接 4.7kΩ~10kΩ 电阻；
4. 上电后验收： `python3 tools/diag_dht_line.py`（三态电平） → `python3 run.py`（真实读数 + 动态曲线）。

4. 导出 PDF（打印带上机用）

```
node scripts/md2pdf.cjs --in basic/hardware/06-接口接线表.md --out basic/hardware/06-接口接线表.pdf --
title "基础版 · 接口接线表（树莓派接线 + 元件接线）"
python3 basic/tools/wire_docs.py --generate      # 让打印清单记住新 PDF 的哈希
```